SHIT Sciences Humanities Information Technology

构石

高压架空输电线路下人体排尿电击风险的暂态物理模型与机理研究

PiGun NiaoLiu [1]*，吉咪奈 [2]

[1] 家里蹲大学，Shit 坑 1 号，球家
[2] 吉咪奈 Pro，Shit 坑 2 号，USB
通讯作者：（e-mail: shit-小鱼塘@jld.mail.com）
本研究由吃饱了撑着基金资助（项目编号：5201314）

ABSTRACT / 摘要 关于向高压架空输电线路排尿是否会导致人体触电的问题，在公众认知中存在广泛争议。本文基于流体力学中的瑞利-普拉托不稳定性（Rayleigh-Plateau instability）与高电压绝缘击穿理论，建立“人体-尿液流束-输电线路”的暂态物理与电气耦合模型。通过理论推导与仿真分析，探讨了不同电压等级（如 10kV 配电网至 220kV 输电网）、排尿高度以及尿液电导率对泄漏电流的影响。结果表明：在标准离地高度下，由于流体的不稳定碎裂，地面向架空线路排尿难以形成连续导电通路；但在极近距离（如攀爬杆塔）或特定气象条件下，连续液柱结合高压空气间隙击穿，存在致命的电击危险。

INDEX TERMS / 关键词 架空输电线路；瑞利-普拉托不稳定性；高压击穿；人体阻抗；暂态电流

IMPACT STATEMENT / 影响声明 因缺乏能活着反馈数据的受试者，本研究结果未经验证，可重复性存疑（毕竟单人样本量永远为 1）。请广大读者克制求知欲，谨慎进行试验，以免自己的身体健康受到“深度碳化”或“物理超度”等微小的影响。

I. INTRODUCTION / 引言

架空输电线路是现代电力系统的重要组成部分。在实际运行中，线路周围存在强烈的工频电磁场。图 A 展示了一个简化的初始场景，一个人站在地面上（Ground Level）向远处的 10kV 配电线路（on poles）排尿。

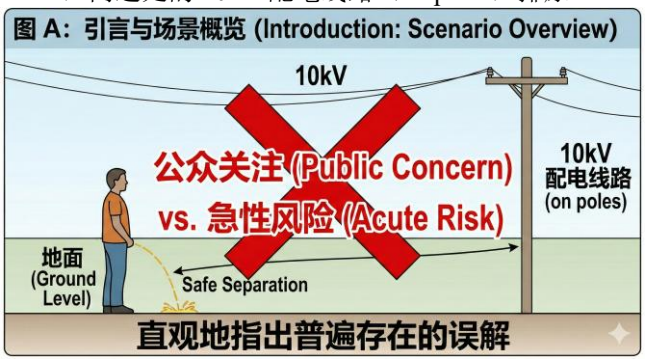

图 A：引言与场景概览(Introduction: Scenario Overview)

尽管《流言终结者》等流行科普节目曾对“排尿触电”进行过初步实验并得出部分否定结论，但其测试条件（多为低压直流轨道供电）无法等效真实的高压交流电网环境[1-2]。

本文旨在从电力系统暂态分析的角度，严格论证该场景下的物理过程与边界条件，为高压防触电安全教育提供严密的理论支撑。

II. PHYSICAL AND MATHEMATICAL MODELING / 物理与数学模型建立

A. 尿液流束的流体力学模型

尿液从人体排出后，受表面张力、重力及空气阻力的共同作用，初始的连续液柱会在一定距离后发生碎裂，形成离散的液滴。这一过程可由瑞利-普拉托不稳定性来描述。设初始射流速度为 v_0，喷口直径为 d_0。连续液柱的破裂长度 L_b 可通过经验公式近似表示为：

$$L_b = v_0 \cdot \ln\left(\frac{R_0}{\delta_0}\right)\sqrt{\frac{\rho d_0^3}{8\sigma_t}} \quad (1)$$

其中，ρ 为尿液密度，σ_t 为表面张力系数，R_0 为初始半径，δ_0 为初始扰动振幅。流体力学核心部分的可视化：瑞利-普拉托不稳定性 (Physical Model: Rayleigh-Plateau Instability)，如图 B 所示。

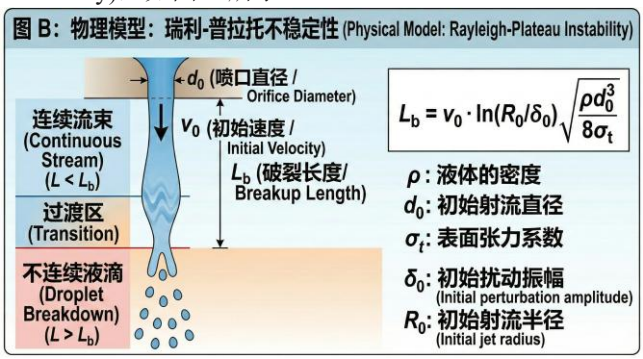

图 B：瑞利-普拉托不稳定性 (Physical Model: Rayleigh-Plateau Instability)

通常情况下，成年男性的最大连续尿柱长度在 0.5m 至 1.5m 之间。超过此临界距离，流束将变为离散的水滴，彻底切断物理意义上的直接导电通路。

B. 电气击穿与等效电路模型

尿液富含无机盐（Na^+, K^+, Cl^-），其电导率 γ 通常在 1.0 S/m 至 2.5 S/m 之间，属于良导体。

当连续尿柱未能直接接触导线，但末端接近高压线时，其剩余的空气间隙 d_{air} 需要承受导线电压 U_s。根据帕邢定律（Paschen's Law）及实际针-板电极击穿特性，如图 C 所示，交流高压下的空气击穿场强约为 30 kV/cm [3]。

若发生空气击穿，系统将形成单相接地故障的暂态过程。此时的等效串联阻抗回路可表示为：

$$I_{shock} = \frac{U_{phase}}{\sqrt{(R_{urine} + R_{body} + R_{ground})^2 + (\omega L_{sys})^2}} \quad (2)$$

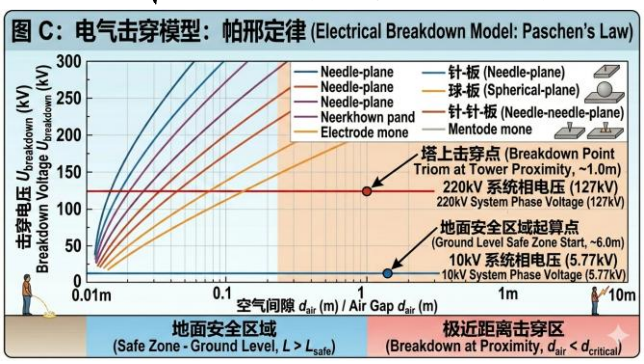

图 C：电气击穿模型：帕邢定律

其中：U_{phase} 为系统相电压；$R_{urine} = \frac{l_{continuous}}{\gamma \cdot A}$ 为连续尿液柱的电阻（l 为长度，A 为截面积）；R_{body} 为人体综合阻抗（通常取 1000 Ω 至 1500 Ω）；R_{ground} 为人体足部与大地之间的接触电阻。

III. Simulation and Case Analysis / 仿真计算与案例分析

为验证理论模型，可借助 PSCAD/EMTDC 或 MATLAB/Simulink 搭建分布参数的线路模型与非线性电弧模型进行电磁暂态仿真。

A. 场景一：地面仰射 10kV 配电线路

对于城市或近郊常见的 10kV 配电网，其导线对地安全距离要求不低于 6.0m，如图D所示。

- **物理状态：**人体向上排尿，受重力加速度影响，v_0 迅速衰减，L_b 极短。尿液在上升 1-2m 后即完全离散化。
- **电气状态：** 剩余超过 4m 的空气间隙。10kV 系统相电压仅为 $10/\sqrt{3} \approx 5.77$ kV，远不足以击穿数米的空气。
- **结论：** 在地面向 10kV 或更高等级架空线路排尿，**不可能构成导电通路，无触电风险。**

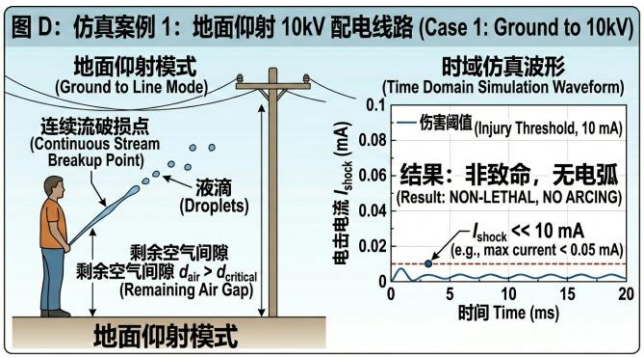

图 D：地面仰射 10kV 配电线路

B. 场景二：杆塔攀爬下的近距离放电 (110kV / 220kV)

假设作死者攀爬至输电铁塔，在距离导线极近的距离（如 0.5m - 1.0m）排尿，如图E所示。

- **物理状态：**距离在 L_b 范围内，尿流保持连续液柱状，相当于一根极细的“接地导线”正在向高压端延伸。
- **电气状态：** 当液柱前端距离 110kV 导线仅剩数十厘米时，高频强电场会导致导线与水柱尖端发生严重的空间电荷畸变。电压波峰瞬间将击穿剩余空气间隙，引发电弧。
- **电流计算：**一旦电弧接通，R_{urine} 约为数十千欧姆。由于高压线路容量极大，流经人体的工频电流

I_{shock} 将瞬间超过数百毫安，远大于心室引发纤颤的阈值（约 30-50 mA）。

- **结论：**极近距离下，高压电弧会主动“寻找”连续液柱，**导致致命电击**。

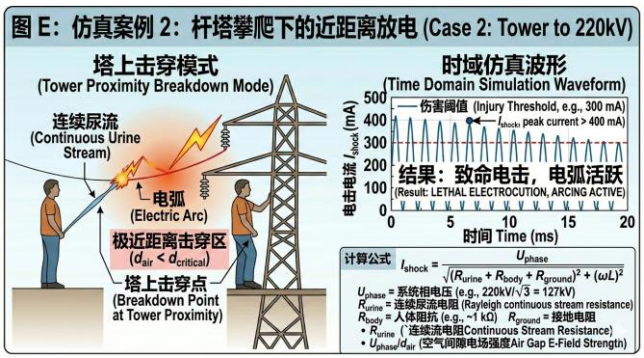

图 E：杆塔攀爬下的近距离放电

IV. Discussion/ 讨论

关于对架空输电线路下排尿的风险，风险评估矩阵如图 F 所示。一个更具理论隐蔽性和物理趣味的现象在特高压（UHV）交直流线路（如 ±800kV 直流或 1000kV 交流）周围浮出水面，这超越了传统的欧姆电阻传导模型。在探讨论架空输电线路下排尿风险时，除了传统的欧姆电阻导通导致触电的直接危害外，这一极端电压等级构建了一个超乎想象的电磁场环境。

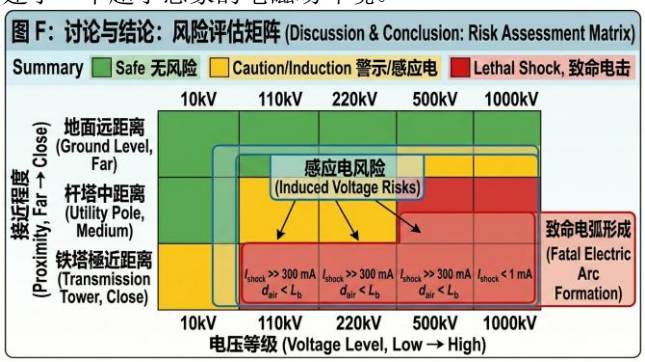

图 F：风险评估矩阵

需要明确指出的是，这些输电线路周围存在极强的空间感应电场。即使排尿者谨小慎微地站在法定安全距离之外，其人体作为良导体，处于如此强的静电感应或电容耦合电场中，也会被深度“充电”，成为一个临时的偶极子，积聚大量感应电荷。

最出人意料的暂态物理过程发生在排尿开始的初始瞬间。**人体几何形状在解剖学上发生了解剖学上的突变——一根富含电解质的流体柱瞬间从人体延伸出去。这一流体柱的尖端构成了一个极佳的电气“尖端”。**根据尖端放电原理，人体积聚的感应电荷会通过这个刚形成的、几何结构突变的尖端（尿流）疯狂集聚，导致局部电场强度剧烈畸变并飙升，进而诱发微弱的局部感应放电，即一种微电击（Micro-shock）。

这种电击并非通过尿流从高压线直接流向人体，而是人体本身积聚的感应电荷通过“流体尖端效应”产生的瞬态、高频局部放电。排尿者会在身体的特异部位感觉到一种轻微的、麻痒或被针扎般的刺痛感（tingling/stinging sensation）。虽然这种刺痛通常不足以一致命，但它以一种极为直观、甚至有点“尴尬”的方式，有力地证明了特高压线路周围电磁环境的极高复杂性，侧面表明即便在安全距离外也存在这种独特的风险。。

V. Conclusions / 结论

1. 在地面向合规架空输电线路排尿，由于流体力学的碎裂效应与安全距离的保障，不会引发触电。
2. 任何缩短安全距离的行为（如攀爬杆塔或在低矮的临时违规线路上排尿），极易满足“连续液柱 + 击穿间隙”的双重条件，将直接导致严重的人身触电伤亡事故。
3. 从电力系统继电保护的角度看，这种行为等同于人为制造一起高阻抗单相接地故障，可能会触发线路的零序电流保护动作。

Acknowledgment / 致谢

致谢内容。感谢 S.H.I.T journal 和个人对本研究的支持与帮助。

References

[1] Can Peeing on a Third Rail Really Electrocute You? | MythBusters, https://www.youtube.com/watch?v=xhGcC3hdKts
[2] Adam Savage Gets A Shock Whilst Peeing! #experiment #historicalmyths #science, https://www.youtube.com/watch?v=n0A6VVsQorE&t=3s
[3] INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION. IEC 60479-1:2018 Effects of current on human beings and livestock - Part 1: General aspects[S]. Geneva: IEC, 2018.
[4] BABRAUSKAS V. Water streams, power lines, and shock: How serious a hazard?[J]. Fire Engineering, 2001, 154(12): 48-61.
[5] SAVILLE D A. Electrohydrodynamics: The Taylor-Melcher leaky dielectric model[J]. Annual Review of Fluid Mechanics, 1997, 29(1): 27-64.
[6] RAYLEIGH L. On the instability of jets[J]. Proceedings of the London Mathematical Society, 1878, s1-10(1): 4-13.
[7] DENO D W. Calculating electrostatic charge coupled to persons and objects near high-voltage transmission lines[J]. IEEE Transactions on Power Apparatus and Systems, 1974, 93(5): 1458-1466.